

PORTADA

Calidad de Software

Semana 6 — Plan de pruebas: alcance, estrategia, riesgos y recursos

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

Desde hoy: equipos fijos de Fábrica-Escuela

Empieza la **Unidad 4 — Fundamentación en pruebas**, y con ella el cambio más grande del semestre en la dinámica de trabajo:

- Se acabaron los grupos aleatorios semanales — de aquí al final del semestre, el equipo es el mismo: su equipo de **Fábrica-Escuela**.
- El seguimiento semanal sigue corriendo sobre sistemas de práctica neutros (hoy, ParaBank de nuevo).
- Lo que aprenden aquí cada semana es lo que después aplican en los dos trabajos grandes sobre su propio proyecto.



REPASO RELÁMPAGO

Lo que ya tenemos de la semana 5

- La **deuda técnica** no siempre es un error — depende de si fue deliberada y prudente.
- Un **code smell** es una señal de un problema de diseño, no el problema en sí.
- El **análisis estático** examina código sin ejecutarlo; SonarCloud lo automatiza con un Quality Gate.



TRANSICIÓN

Hoy: antes de probar, hay que planear

Hasta ahora hemos hablado de pruebas como actividades sueltas: un walkthrough, un análisis estático, una clasificación de hallazgos. A partir de hoy entramos a la **Unidad 4**, dedicada por completo a las pruebas — y empieza por el documento que las organiza antes de que se ejecute la primera: el **plan de pruebas**.



CONCEPTO

Qué es un plan de pruebas

Es el documento que describe **qué se va a probar, cómo, con qué recursos y bajo qué condiciones**, antes de ejecutar una sola prueba. El estándar de referencia es **IEEE 829** (hoy absorbido por ISO/IEC/IEEE 29119), publicado por primera vez en 1983.

Sin un plan, cada persona prueba lo que se le ocurre, en el orden que se le ocurre, sin saber cuándo parar — el equivalente a programar sin ningún requisito escrito.



CONCEPTO

Plan de pruebas vs. estrategia de pruebas

Estrategia de pruebas	Documento general de la organización: qué niveles y técnicas de prueba se usan por defecto, en todos los proyectos.
Plan de pruebas	Documento específico de un proyecto: aplica la estrategia general a un alcance, un cronograma y unos riesgos concretos.

La estrategia se escribe una vez y se reutiliza; el plan se escribe cada vez que hay un proyecto nuevo.

CONCEPTO

Qué contiene un plan de pruebas

- **Alcance:** qué se prueba y qué no.
- **Estrategia/enfoque:** qué niveles y técnicas de prueba se van a usar.
- **Criterios de entrada y salida:** cuándo empezar y cuándo dar por terminadas las pruebas.
- **Criterios de suspensión y reanudación:** cuándo pausar y cuándo retomar.
- **Riesgos:** qué puede amenazar el producto o el esfuerzo de prueba.
- **Recursos:** quién, con qué herramientas, en qué ambiente y en cuánto tiempo.

El resto de la clase de hoy desarrolla cada uno de estos seis puntos.

TRANSICIÓN

Empezamos por el alcance

Antes de decidir cómo se prueba algo, hay que decidir **qué es "algo"** — dónde empieza y dónde termina lo que este plan cubre.



CONCEPTO

Qué es el alcance de las pruebas

Es la delimitación explícita de **qué características, módulos o funcionalidades** va a cubrir el esfuerzo de pruebas descrito en este plan — y, con la misma importancia, cuáles quedan explícitamente **fuera**.

Un alcance mal definido es la causa más común de discusiones tardías: "yo pensé que eso también se iba a probar" es una frase que un buen alcance debería hacer imposible.



CONCEPTO

Dentro y fuera de alcance

Dentro de alcance (ejemplo)	Fuera de alcance (ejemplo)
Inicio de sesión y registro de usuarios	Integración con el sistema de nómina interno
Consulta de saldo y transferencias	Pruebas de carga con más de 500 usuarios simultáneos
Validaciones de formularios visibles al usuario	Compatibilidad con navegadores anteriores a 2020

Lo que queda fuera de alcance no es "no importante" — es una decisión consciente sobre dónde se concentra el esfuerzo esta vez.

CONCEPTO

La estrategia o enfoque de pruebas

Con el alcance ya delimitado, el enfoque responde **cómo** se va a probar cada parte: qué niveles (unitarias, integración, sistema, aceptación — el modelo en V de la semana 2) y qué técnicas (particiones de equivalencia, valores límite — semana 8) aplican a cada característica.

También define responsabilidades: qué prueba el equipo de desarrollo, qué prueba un tester dedicado, y qué se automatiza desde el principio.



TRANSICIÓN

Cuándo empezar y cuándo parar

Un plan sin fecha de inicio ni de fin no es un plan, es una intención. Hacen falta condiciones objetivas para las dos puntas del proceso.



CONCEPTO

Criterios de entrada

Son las condiciones que deben cumplirse **antes** de que las pruebas puedan comenzar. Si no se cumplen, empezar a probar es desperdiciar tiempo del equipo.

- El código a probar compila y se despliega sin errores en el ambiente de pruebas.
- Los casos de prueba están diseñados y revisados.
- Los datos de prueba necesarios están disponibles.
- Las historias de usuario involucradas tienen criterios de aceptación (semana 3).



CONCEPTO

Criterios de salida

Son las condiciones que definen **cuándo dar por terminado** el esfuerzo de pruebas — no "cuando se acabe el tiempo", sino condiciones medibles acordadas de antemano.

- Se ejecutó el 100 % de los casos de prueba planeados (o un porcentaje acordado).
- No quedan defectos abiertos de severidad crítica o alta (semana 4).
- La cobertura de código alcanza el umbral definido en el Quality Gate (semana 5).

Sin criterios de salida claros, "terminamos de probar" se decide por cansancio, no por evidencia.



CONCEPTO

Criterios de suspensión y reanudación

Distintos de entrada y salida: no marcan el inicio ni el fin, sino una **pausa** a mitad de camino.

- **Suspensión:** condición que detiene las pruebas temporalmente — por ejemplo, un defecto bloqueante que impide seguir probando el resto del flujo.
- **Reanudación:** condición que indica que ya se puede retomar — por ejemplo, una vez ese defecto bloqueante queda corregido.

Sin este criterio, un equipo puede seguir "probando" sobre un sistema roto y produciendo resultados que no significan nada.



TRANSICIÓN

Qué puede salir mal

Todo plan asume que algo puede fallar. La pregunta no es si habrá riesgos, sino si el equipo los anticipó por escrito o los va a descubrir en el peor momento posible.



CONCEPTO

Riesgo de producto vs. riesgo de proyecto

Riesgo de producto	Algo en el software puede fallar: un módulo complejo, una integración externa frágil, un requisito ambiguo.
Riesgo de proyecto	Algo en el esfuerzo de probarlo puede fallar: falta de tiempo, un ambiente de pruebas inestable, personal con poca experiencia en el dominio.

Uno amenaza la calidad del producto; el otro amenaza la capacidad del equipo de verificarla a tiempo.

CONCEPTO

Pruebas basadas en riesgo

Ningún equipo tiene tiempo de probar todo con la misma profundidad. Las **pruebas basadas en riesgo** resuelven eso: se prioriza el esfuerzo según dos preguntas por cada riesgo.

- **Probabilidad:** ¿qué tan posible es que esto falle?
- **Impacto:** ¿qué tan grave es si falla?

Un riesgo de alta probabilidad y alto impacto recibe más casos de prueba, más revisión y se ejecuta primero — no al azar, ni en el orden en que aparece en la lista de requisitos.



EJEMPLO

Una matriz de riesgo priorizada

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
El módulo de pagos usa una librería externa poco probada	Alta	Alto	1
El ambiente de pruebas comparte base de datos con desarrollo	Media	Alto	2
El texto de dos botones no está traducido	Alta	Bajo	3

Nótese que "alta probabilidad" solo no basta para priorizar primero — el impacto es el que decide.

TRANSICIÓN

Qué hace falta para ejecutar el plan

Un plan perfecto sobre el papel no sirve si nadie tiene el tiempo, el acceso o las herramientas para ejecutarlo. Falta la última pieza: los recursos.



CONCEPTO

Los recursos del plan

- **Roles:** quién diseña casos, quién ejecuta, quién aprueba — recordando la responsabilidad compartida de la semana 2.
- **Ambiente de pruebas:** dónde se ejecuta — separado de producción, con datos representativos pero no reales.
- **Herramientas:** gestor de casos, herramientas de automatización, SonarCloud para análisis estático.
- **Cronograma:** cuánto tiempo real hay entre los criterios de entrada y los de salida.



SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. Un **plan de pruebas** aplica la estrategia general de la organización a un proyecto específico.
2. El **alcance** define qué se prueba y —con la misma importancia— qué no.
3. Los criterios de **entrada, salida, suspensión y reanudación** son cuatro condiciones distintas, no una sola.
4. El **riesgo de producto** amenaza la calidad; el **riesgo de proyecto** amenaza el esfuerzo de probarla.
5. Las **pruebas basadas en riesgo** priorizan por probabilidad × impacto, no por orden de llegada.



INSTRUCCIONES

Taller de hoy: plan de pruebas para ParaBank

2 horas, en sala de Zoom asignada — equipo fijo de Fábrica-Escuela

Cada equipo construye un **plan de pruebas de una página** para ParaBank (parabank-ui.onrender.com), con:

- **Alcance:** qué funcionalidades entran y cuáles quedan fuera.
- **Criterios de entrada y salida** explícitos y medibles.
- **Tres riesgos priorizados**, clasificados por probabilidad e impacto.

La entrega cierra al terminar las dos horas. Recuerden: al enviar, cada integrante reporta en privado quién trabajó.



CIERRE

Para la próxima semana

Antes de la clase de la semana 7, hay que llegar con esto leído:

- Tipos de pruebas: funcional, regresión, humo, rendimiento, seguridad, usabilidad, accesibilidad.

Seguimos con los equipos fijos de **Fábrica-Escuela**. El taller de la semana 7: ejecutar pruebas de humo sobre **SauceDemo** con la credencial asignada al equipo, y construir la matriz de tipos de prueba aplicables.

